

Mapeo



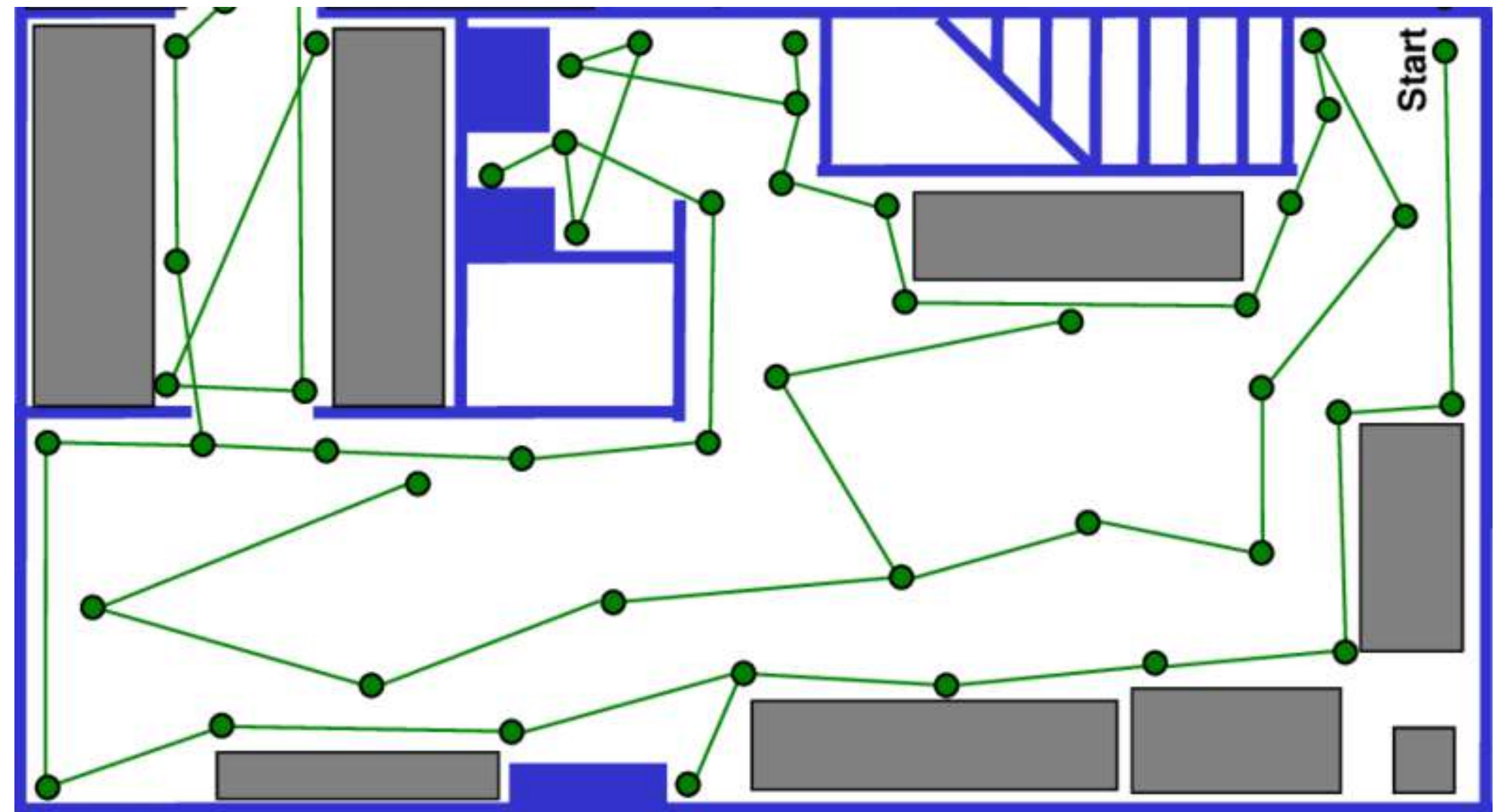
Robótica Avanzada

M. en C.I. Victor Manuel Montaña Serrano

¿Qué es un mapa?

¿Es lo mismo para los robots?

- Modelo del ambiente
 - Espacio libre y ocupado
 - Representación geométrica



¿Para qué sirven los mapas?

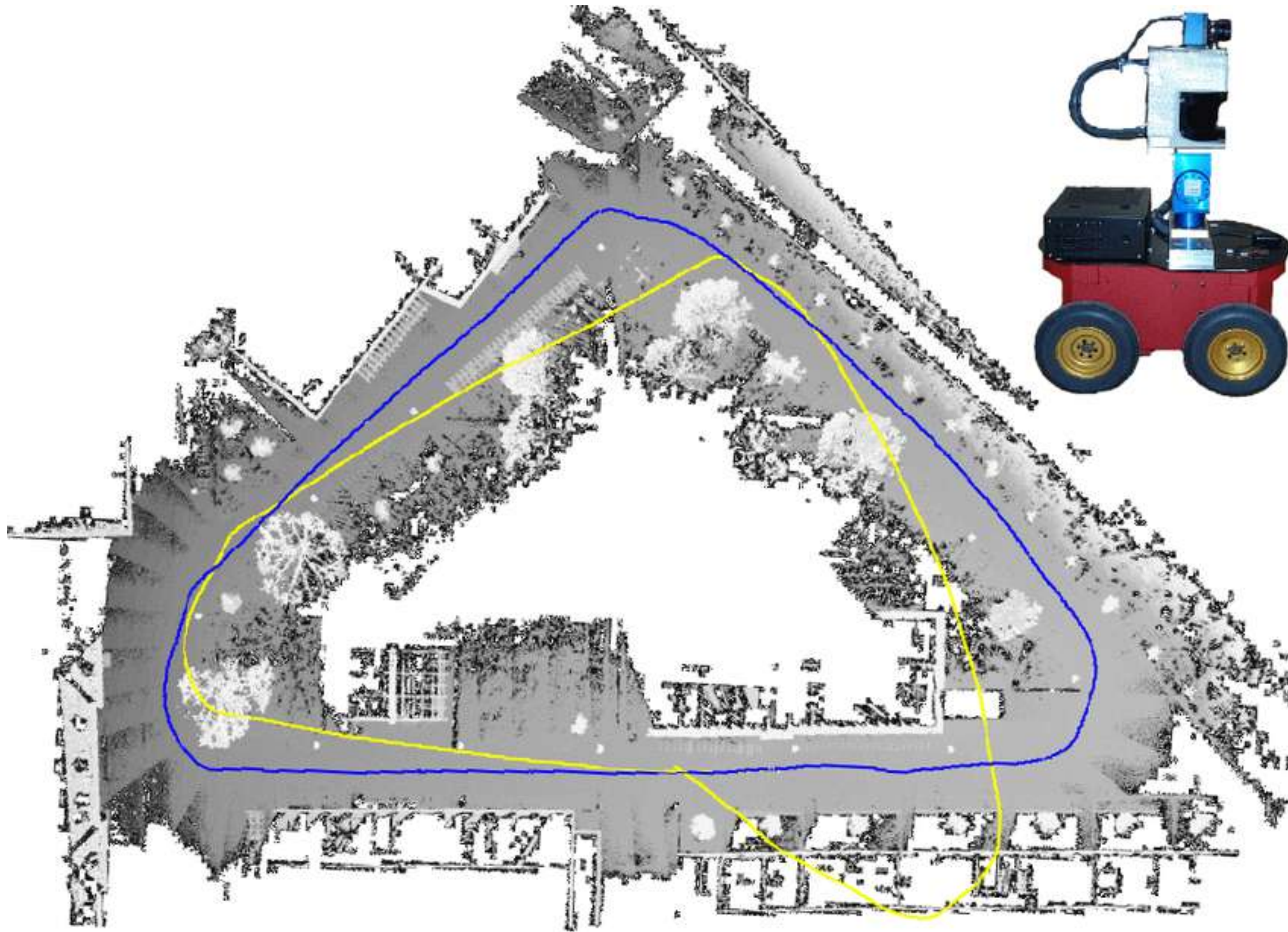
En general

- Localización
- Planeación de movimientos
- Reconocer regiones y objetos
- Evitar obstáculos
- Uso humano
- Una combinación de cualquiera de los anteriores.

Generar mapas

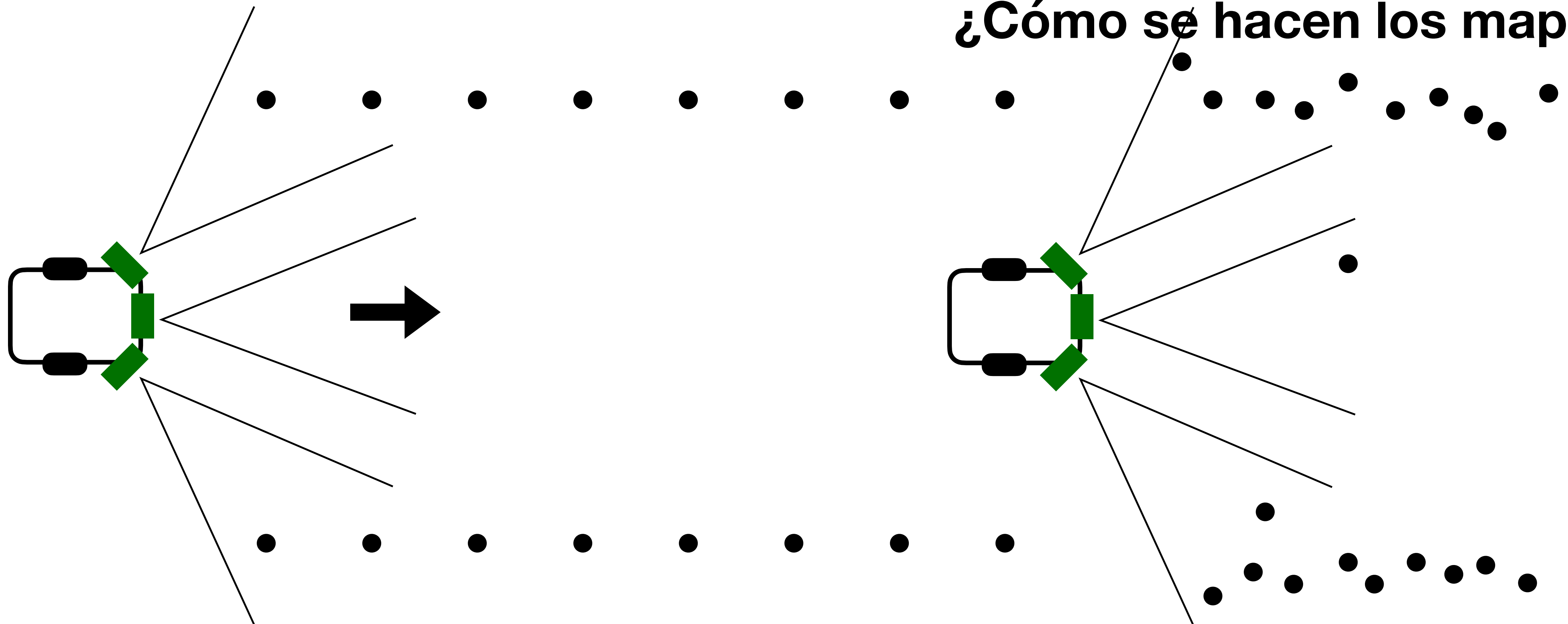
¿Quién hace mapas?

- Adquirir un modelo mediante un robot
- Modelarlo a mano y proporcionarlo al robot



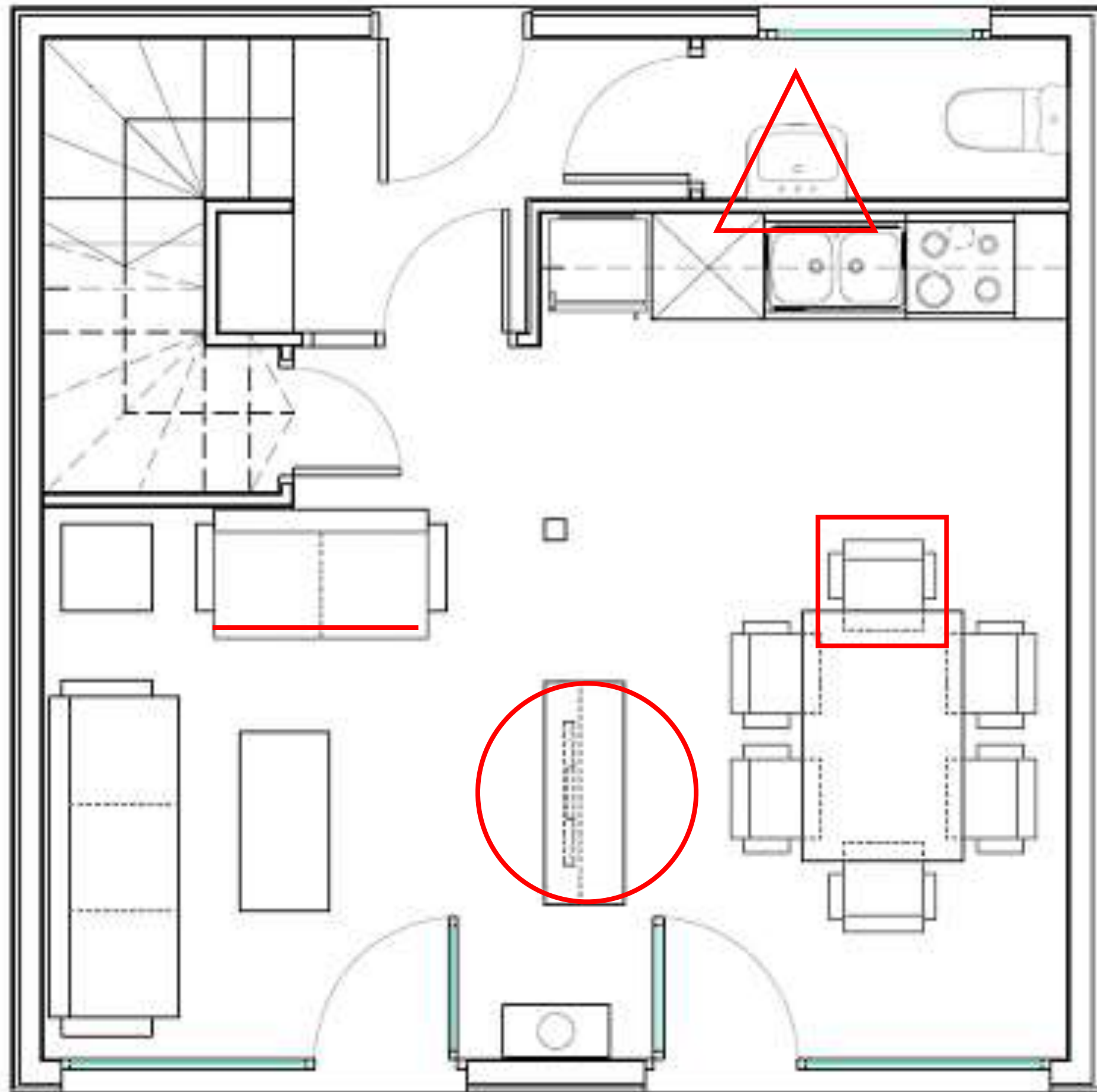
Generar mapas

¿Cómo se hacen los mapas?



Tipos de mapas

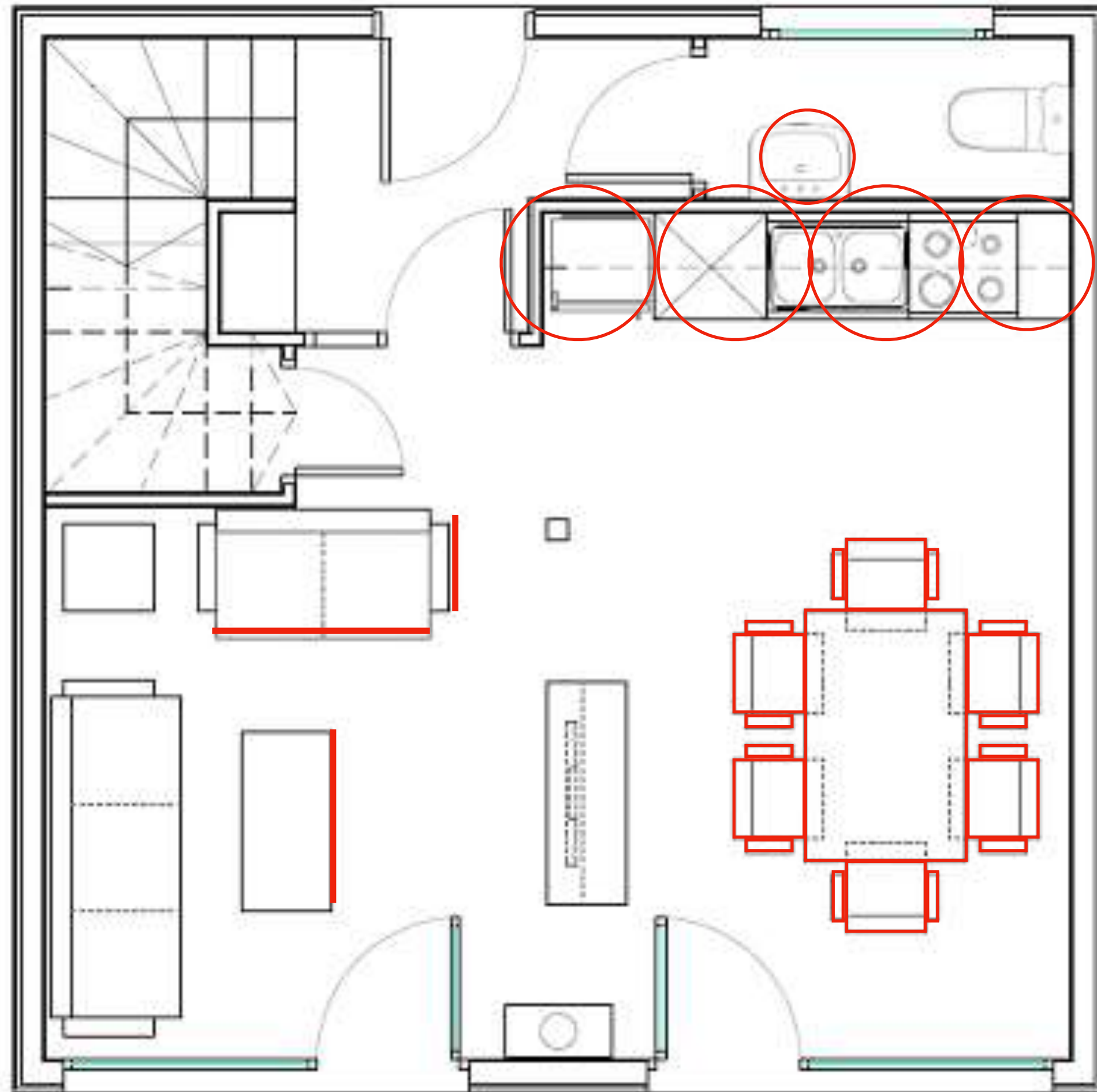
Forma del lugar



- Mapas métricos o geométricos.
 - Utiliza figuras geométricas para representar los espacios
- Rejillas
 - Usan solo líneas

Mapas geométricos

Figuras

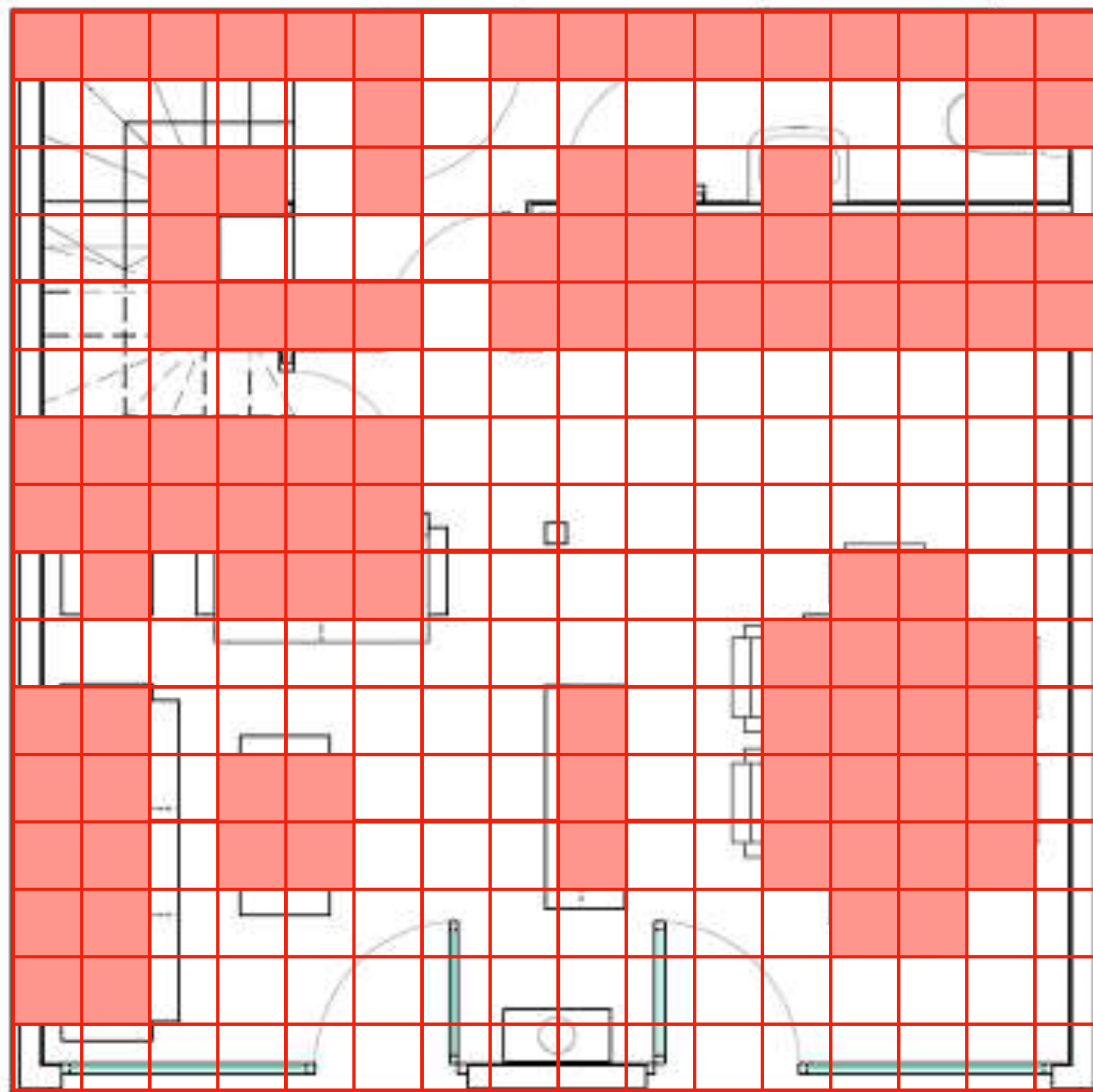


- Cuadrados
- Líneas
- Círculos
- Polígonos regulares
- No todos deben ser del mismo tamaño
- No todas las figuras son las mismas

Geométrico

Rejillas

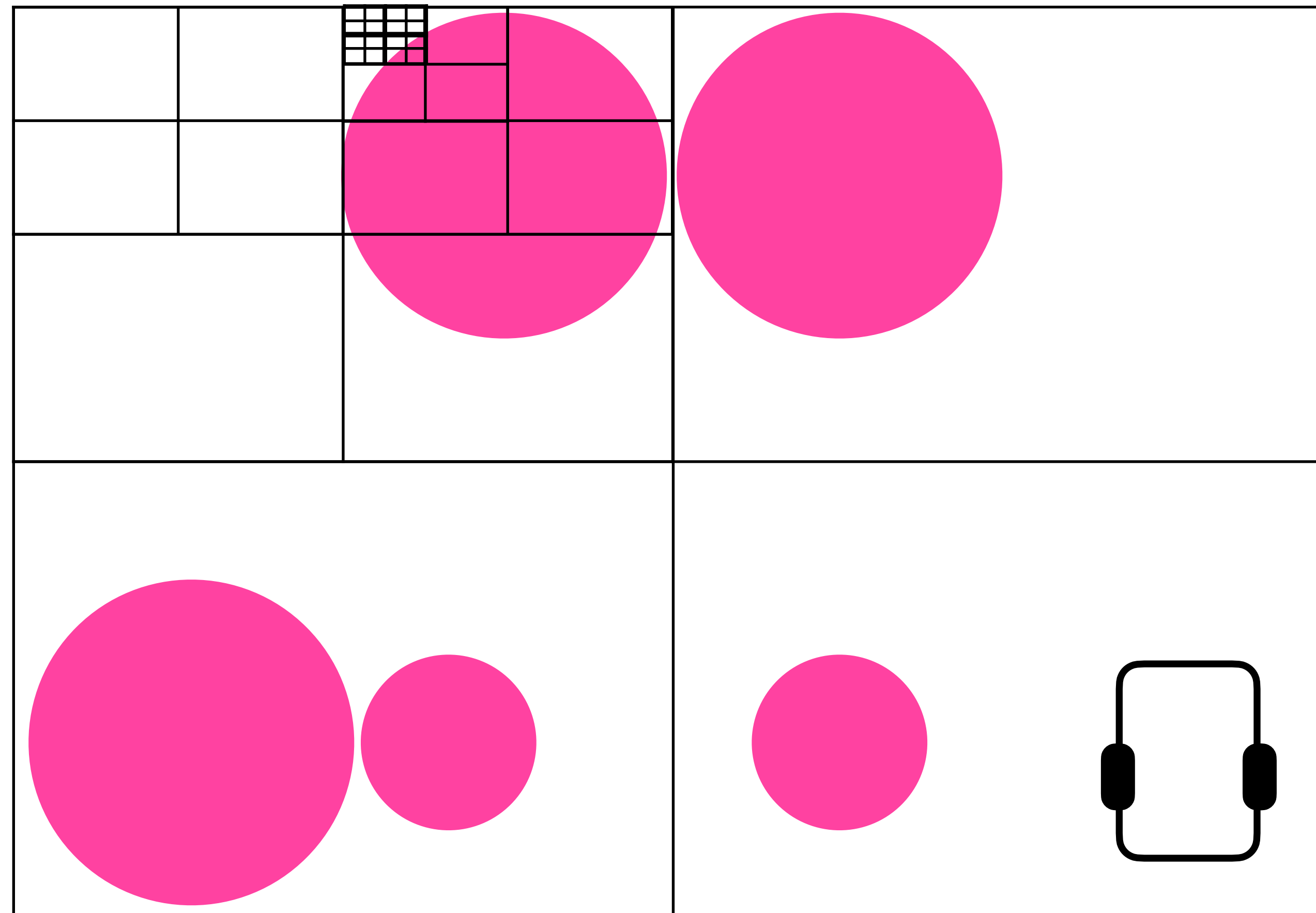
Uniformes



- Se debe de cuadrricular todo el entorno
- Permite conocer regiones a las cuales no puede acceder el robot
- Hay varios tipos de rejillas que se pueden implementar
- La cuadrricula es la mas simple.

Uniformes

Quadtree

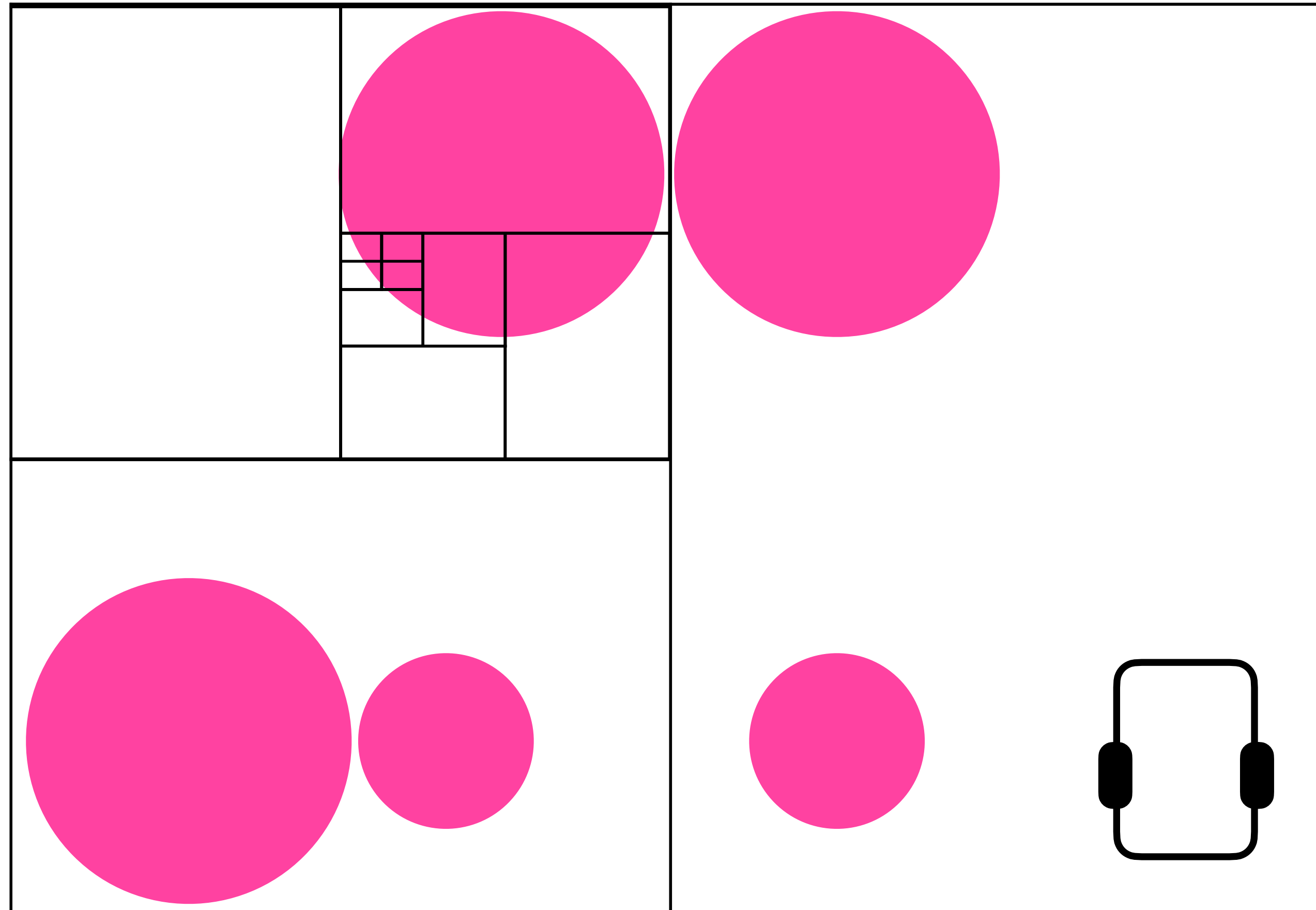


- Se debe de cuadricular todo el entorno
- Permite conocer regiones a las cuales no puede acceder el robot
- Hay varios tipos de rejillas que se pueden implementar
- La cuadrícula es la mas simple.

Uniformes

BSP

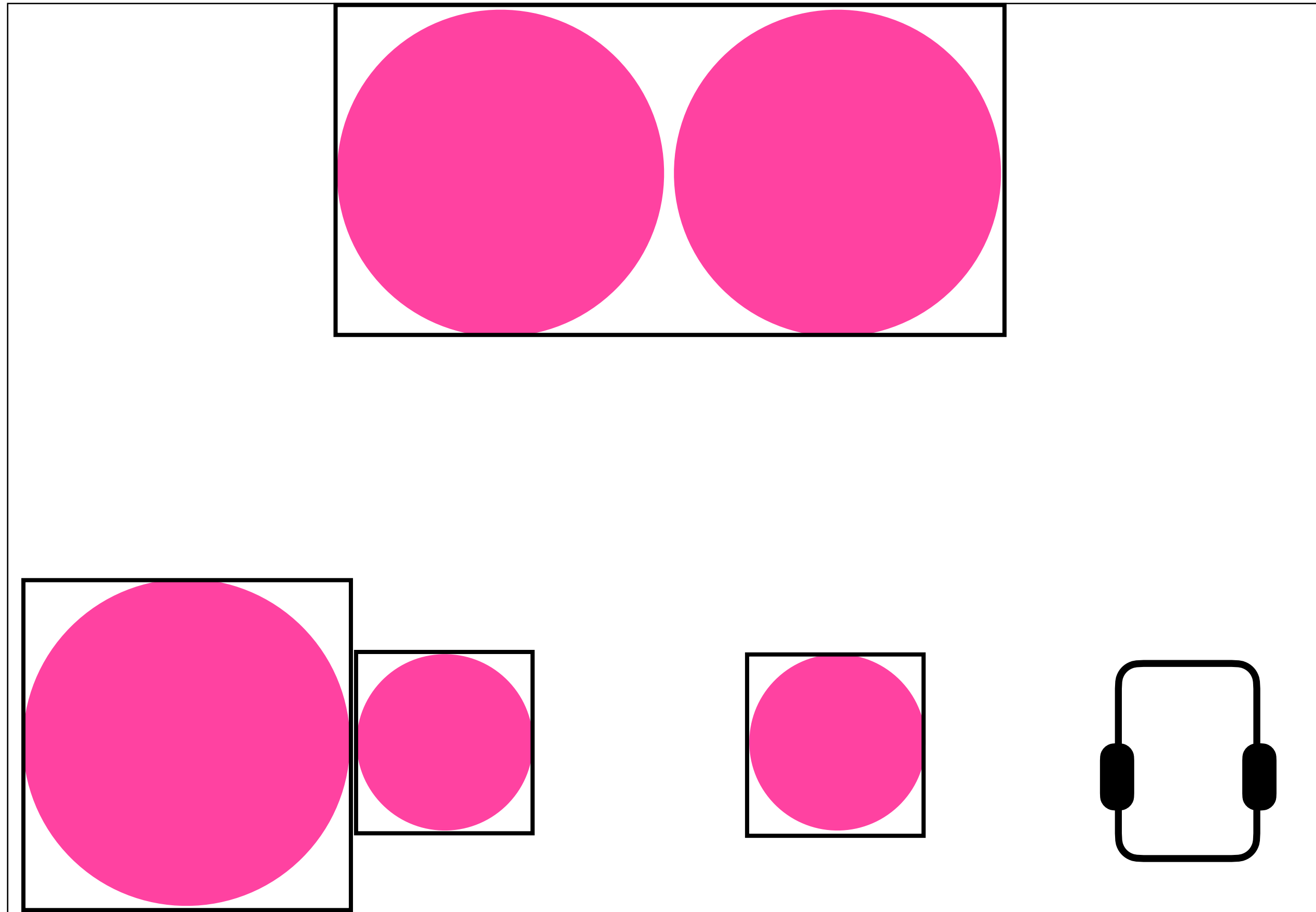
- Se debe de cuadrricular todo el entorno
- Permite conocer regiones a las cuales no puede acceder el robot
- Hay varios tipos de rejillas que se pueden implementar
- La cuadrricula es la mas simple.



Uniformes

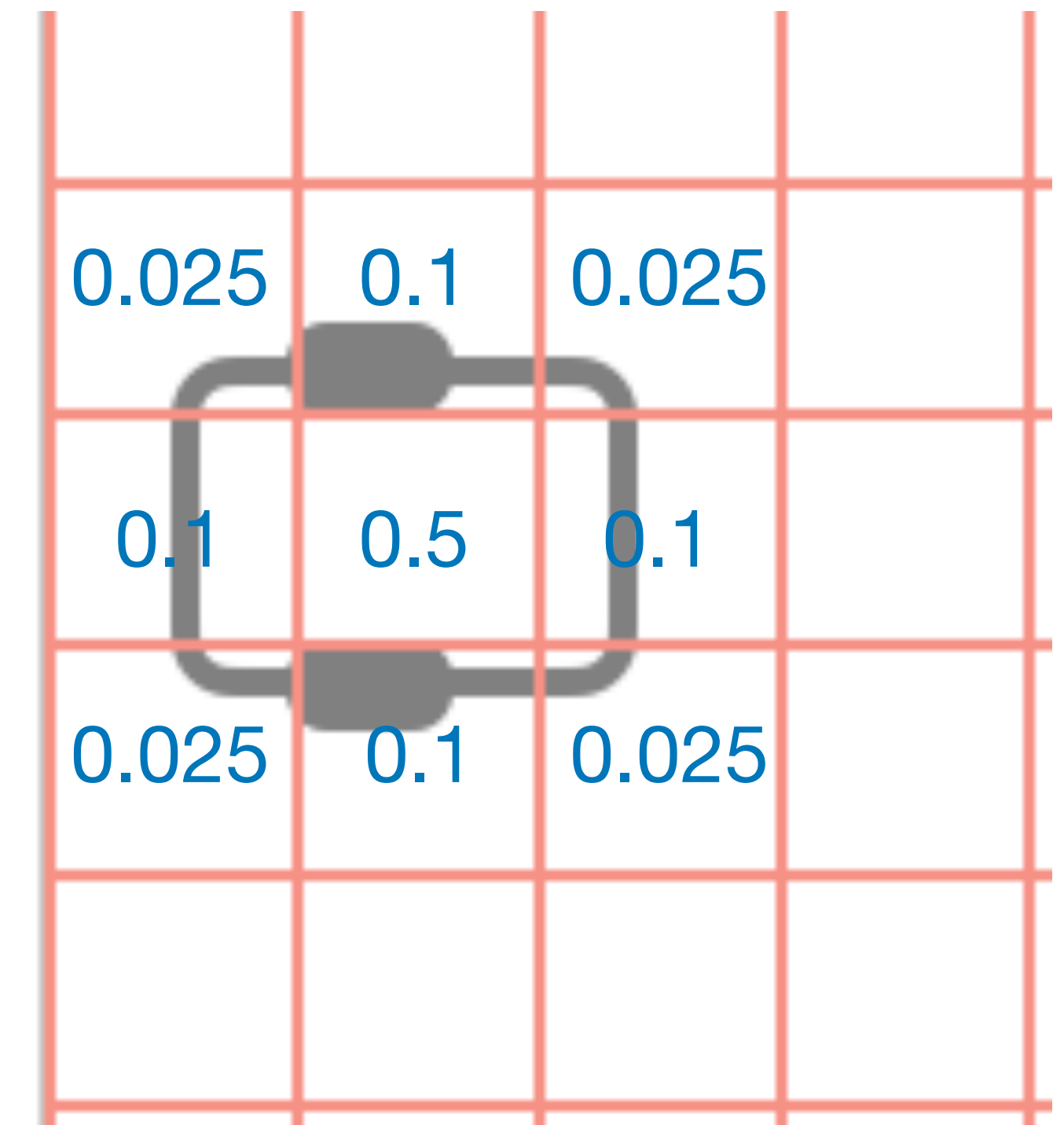
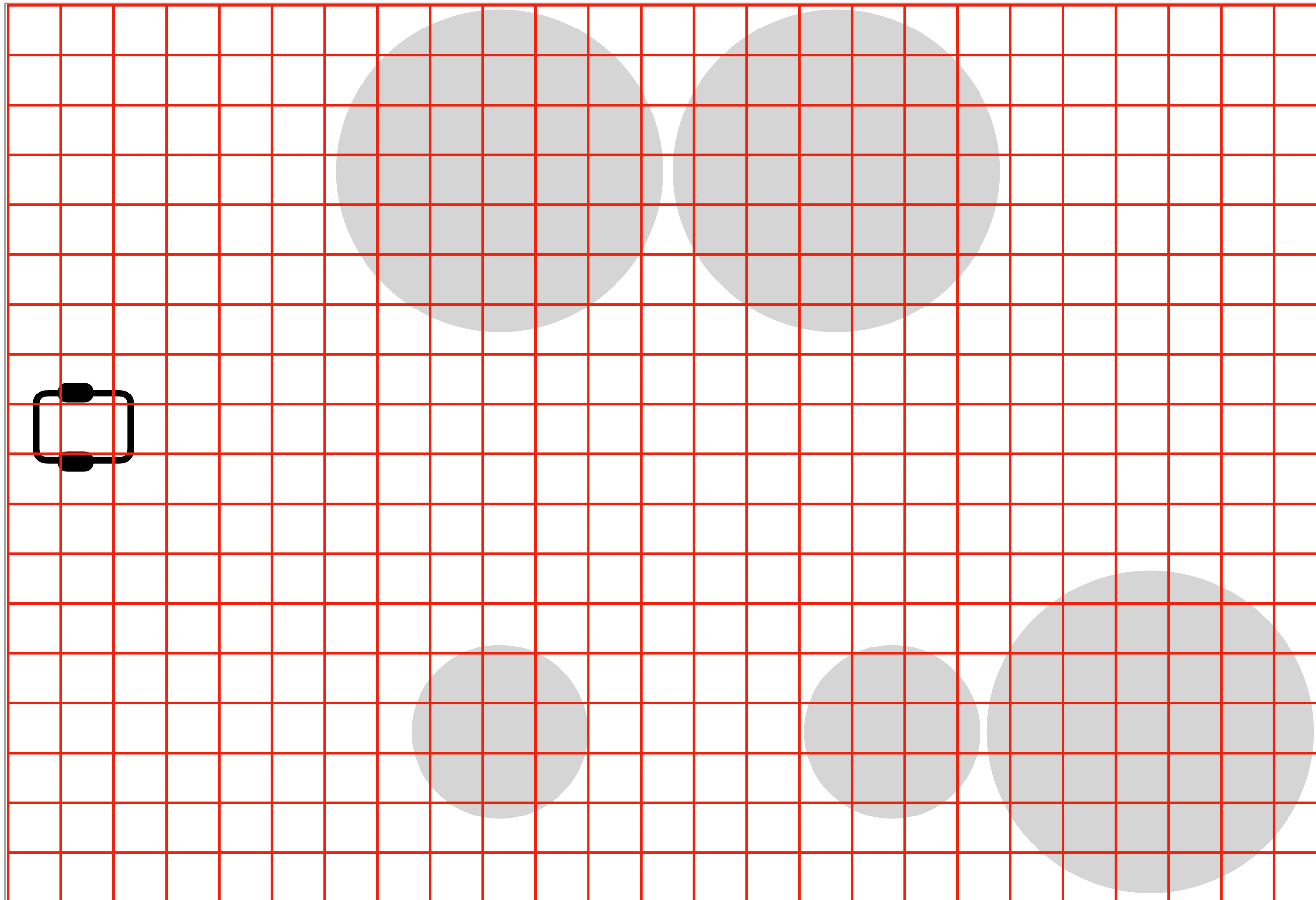
Exacto

- Se debe de cuadrricular todo el entorno
- Permite conocer regiones a las cuales no puede acceder el robot
- Hay varios tipos de rejillas que se pueden implementar
- La cuadricula es la mas simple.



1.2. Probabilístico

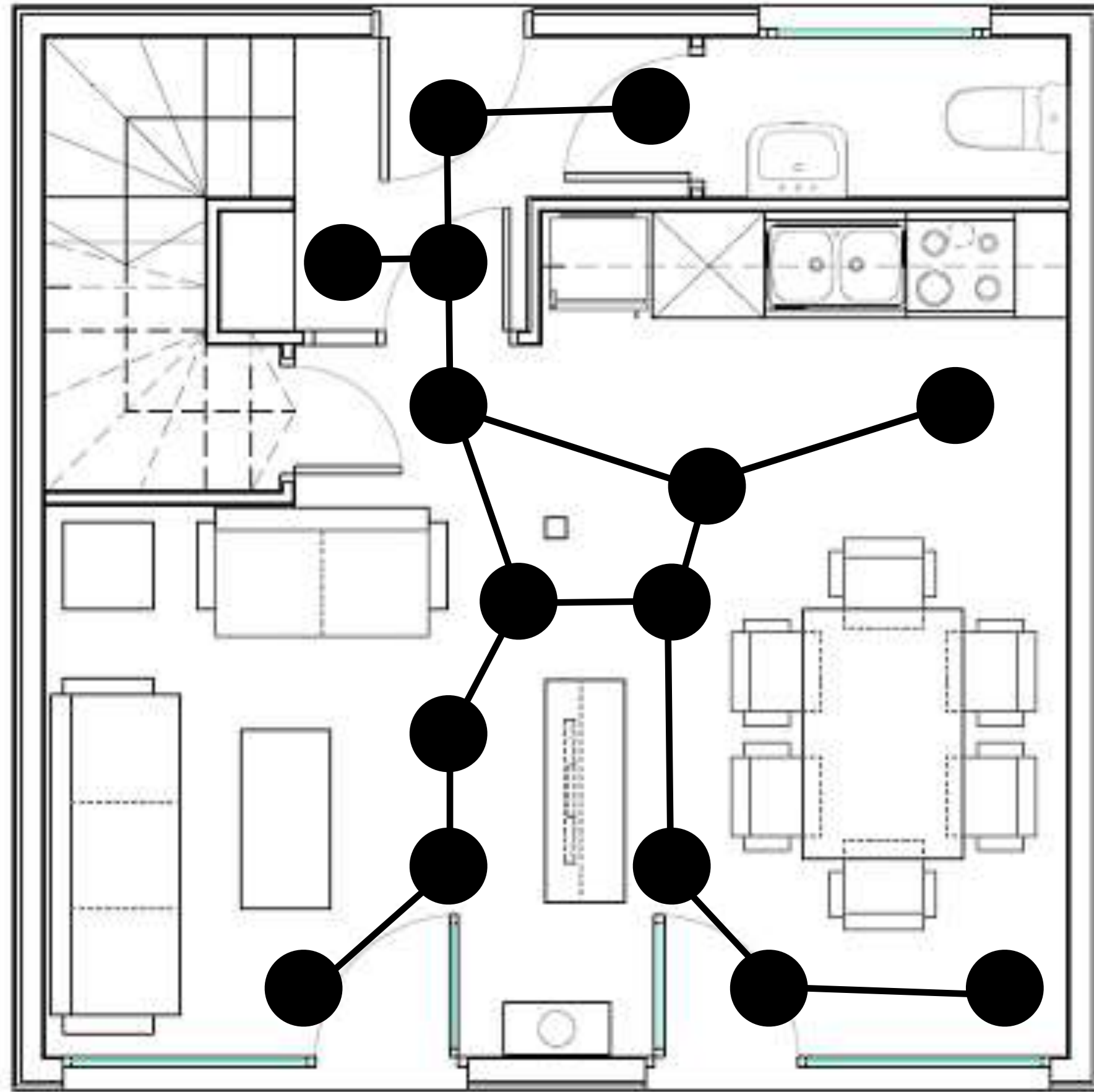
¿Dónde está el robot?



2. Mapas topológicos

Nodos

- El lugar es una serie de lugares conectados entre ellos
- Grafos



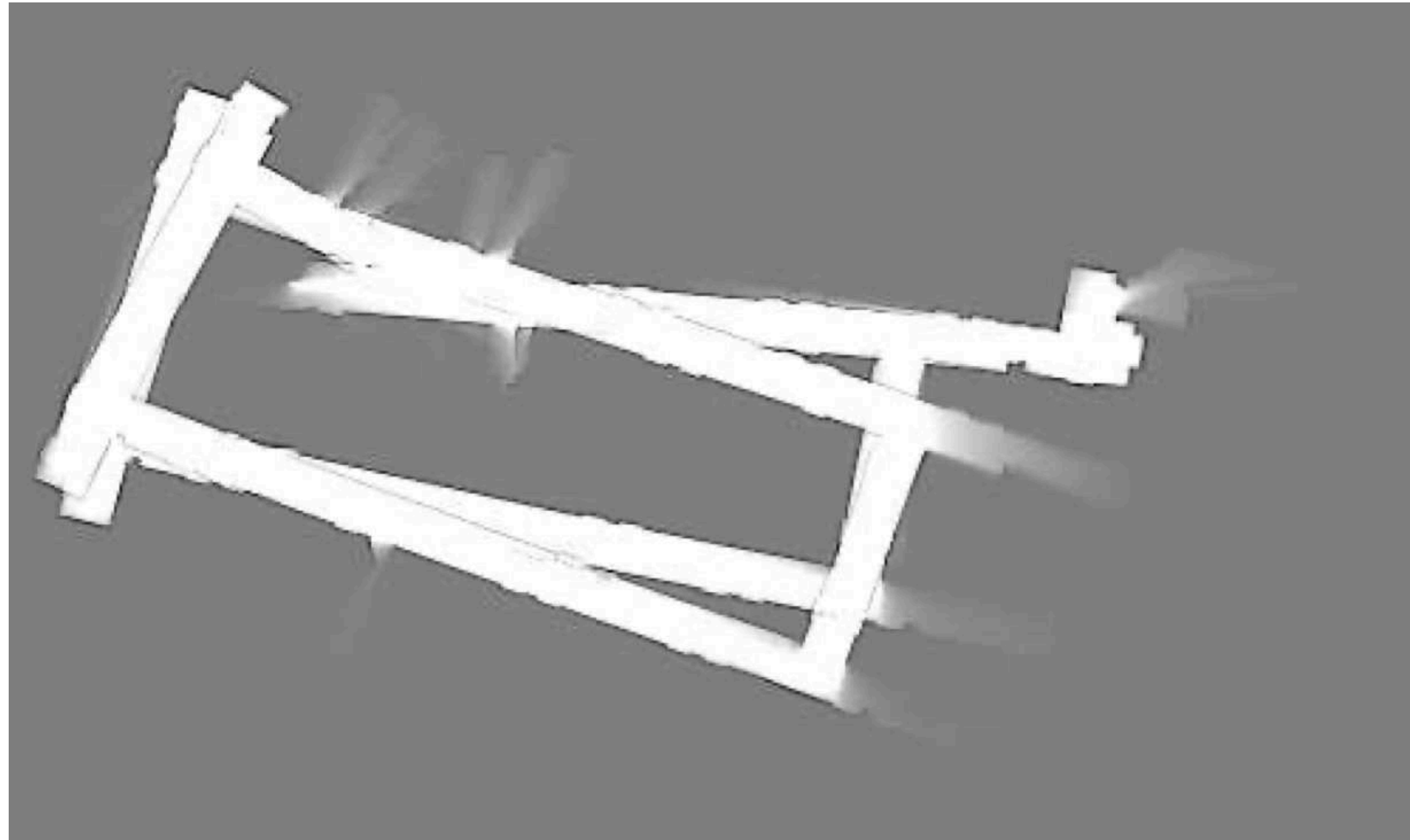
3. Mapas semánticos

Tags

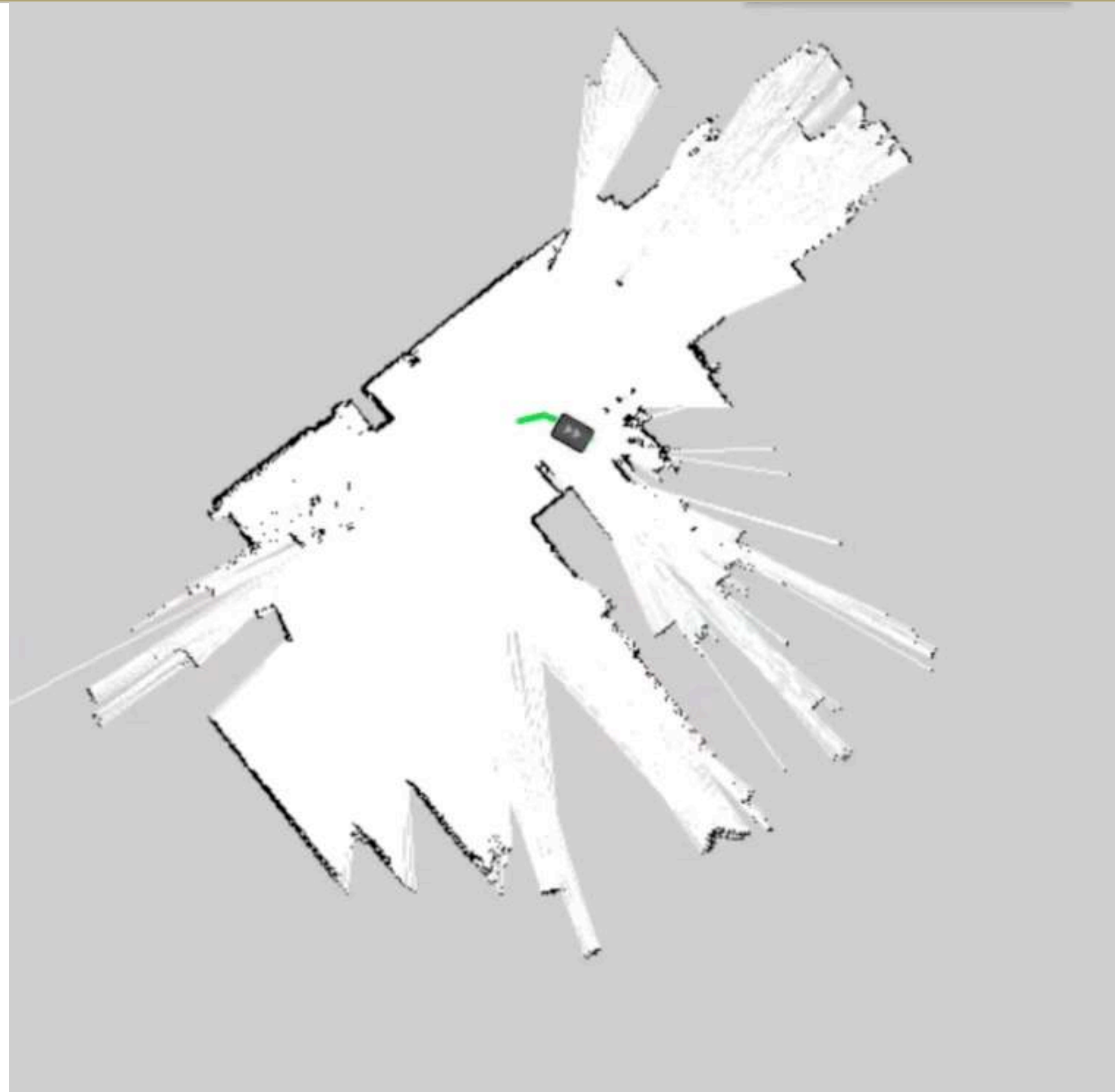
- Asocia un mapa métrico o topológico una semántica



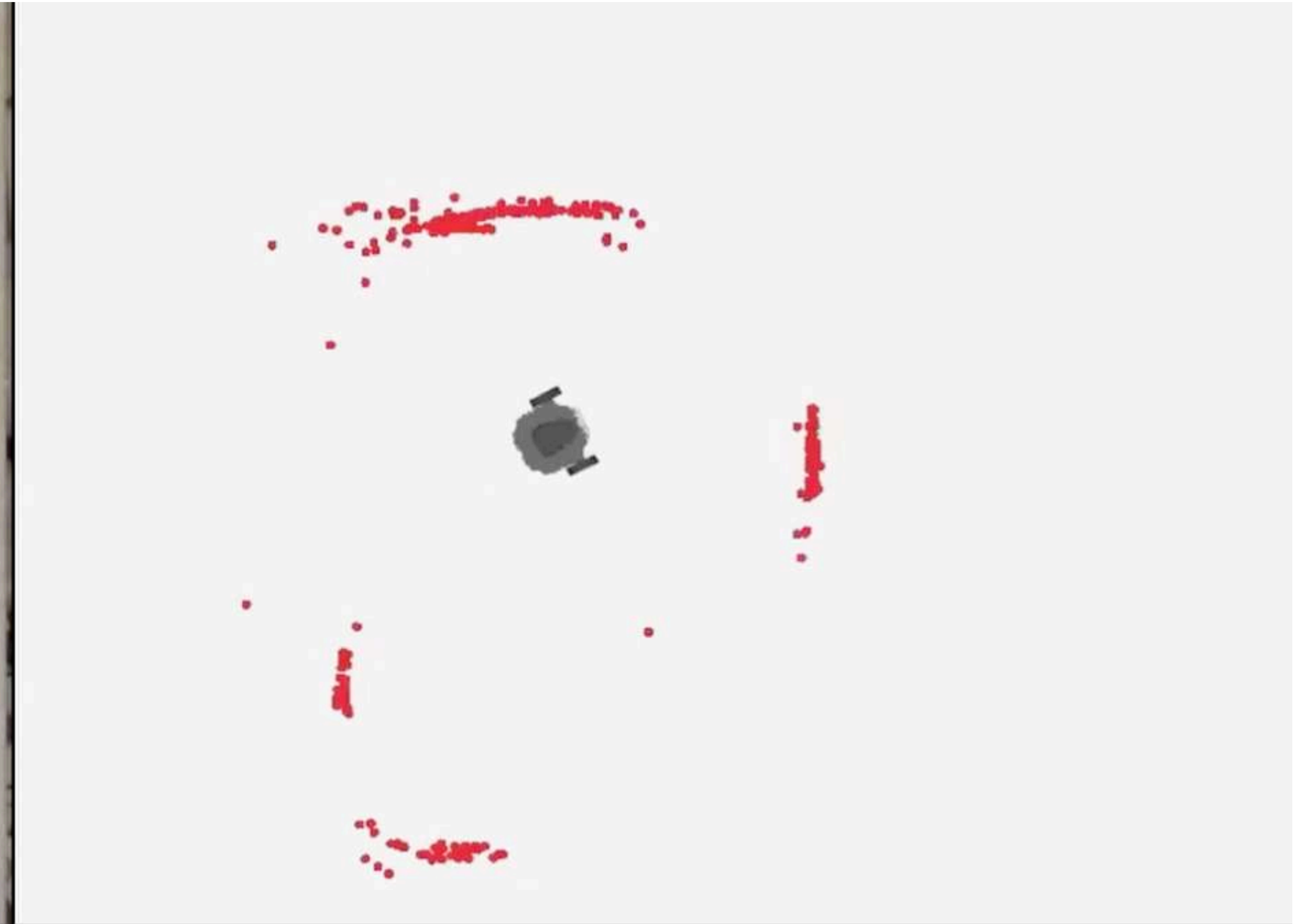
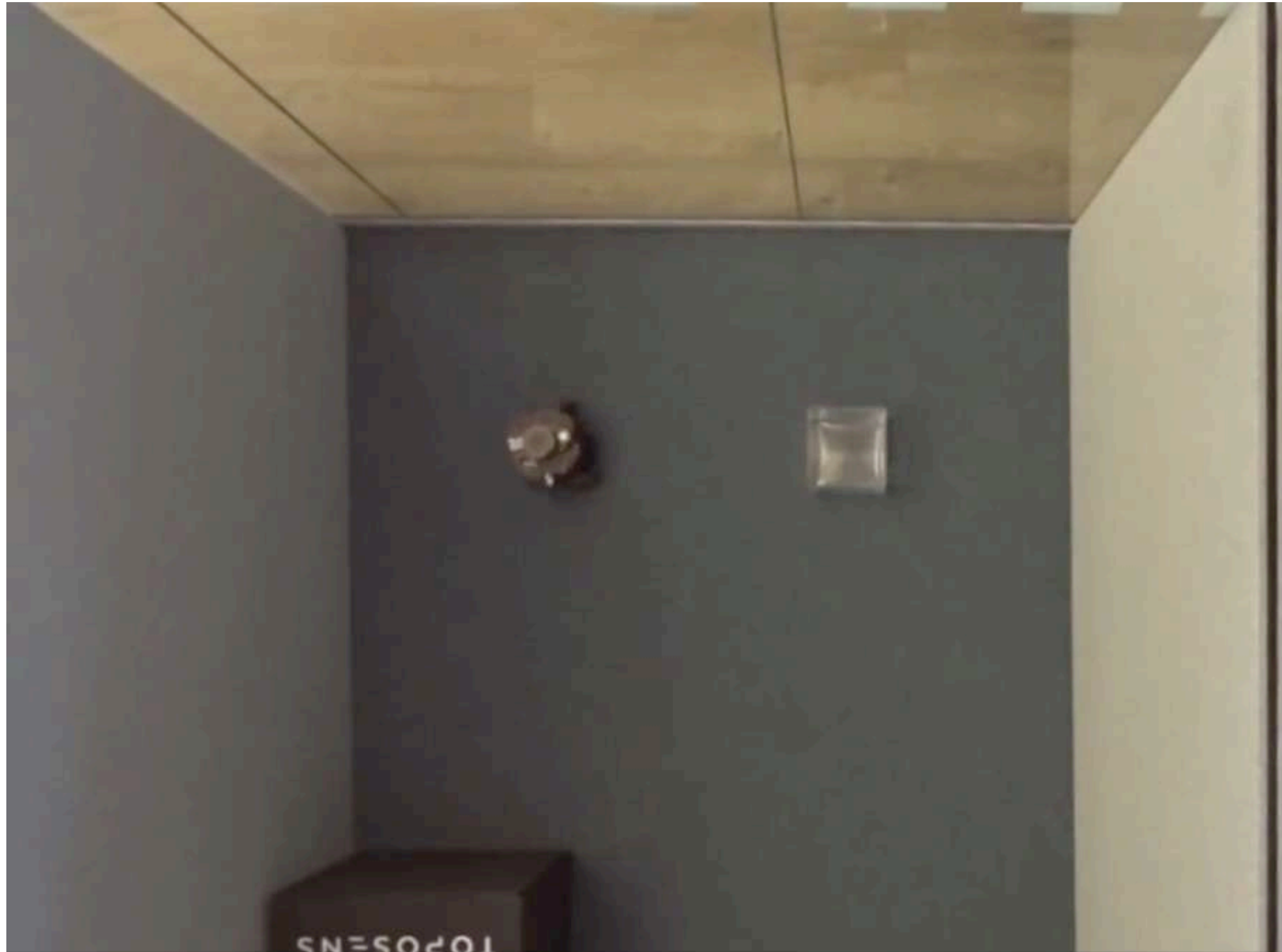
Ruido en lo sensores



Ejemplo de mapeo



Ejemplo de mapeo



Ejemplo de mapeo

